

LAPORAN PENGUJIAN SISTEM PAKAR

REKOMENDASI SISTEM OPERASI (OS) UNTUK LAPTOP

Tanggal: 06 July 2026

Tim Pengembang

- Maritza Freeliana (10123648)
- Moch Daffa Rofiansyah (10123670)
- Sandy Ramadhan (11123326)
- Muhammad Fahri Ikram Hafani (10123789)
- Rionaldo Rizky (11123188)
- Shalom Vian (11123248)

Daftar Isi

1. Identifikasi Sistem Operasi
2. Arsitektur Sistem
3. Metode Pengujian
4. Data Pengujian (20 Test Cases)
5. Hasil Justifikasi Expert
6. Analisis Tingkat Keberhasilan
7. Kesimpulan

1. Identifikasi Sistem Operasi (OS)

Windows 11

Identifikasi: OS komersial dari Microsoft, cocok untuk pengguna umum, gaming, dan pekerjaan office

Spesifikasi Minimum: RAM 4GB, Storage 64GB, Processor Intel Core i3/AMD Ryzen 3

Kelebihan: Kompatibilitas software tinggi, user interface familiar, gaming support sempurna

Windows 10

Identifikasi: OS komersial generasi sebelumnya, lebih ringan dari Win 11

Spesifikasi Minimum: RAM 2GB, Storage 20GB, Processor Pentium/Celeron

Kelebihan: Kompatibilitas maksimal, lebih stabil, ringan di spek rendah

Ubuntu 22.04 LTS

Identifikasi: Distribusi Linux gratis, cocok untuk development dan server

Spesifikasi Minimum: RAM 2GB, Storage 25GB, Processor Intel Core i3/AMD Ryzen 3

Kelebihan: Open source, community support besar, optimal untuk programmer

Linux Mint

Identifikasi: Distribusi Linux user-friendly, cocok untuk pengguna baru Linux

Spesifikasi Minimum: RAM 2GB, Storage 20GB, Processor Pentium/Celeron

Kelebihan: Interface intuitif, ringan, community support baik, gratis

ChromeOS Flex

Identifikasi: OS ringan dari Google, cocok untuk laptop spek sangat rendah

Spesifikasi Minimum: RAM 2GB, Storage 16GB, Processor Atom/Celeron

Kelebihan: Sangat ringan, aman, cocok untuk browsing dan office online

macOS Monterey

Identifikasi: OS eksklusif Apple, cocok untuk creative professionals

Spesifikasi Minimum: RAM 8GB, Storage 35GB, Processor Apple Silicon/Intel Core i5

Kelebihan: Stabil, design professionals friendly, ecosystem Apple integration

2. Arsitektur Sistem

Komponen Utama

- Knowledge Base: Database aturan dan fakta dari pakar IT tentang karakteristik OS
- Inference Engine: Mesin forward chaining yang memproses input ke rekomendasi
- User Interface: Aplikasi React berbasis web dengan 8 pertanyaan interaktif

Teknologi yang Digunakan

- Frontend: React.js, Vite, Tailwind CSS, JavaScript
- Inference: Forward Chaining Algorithm
- Database: Browser localStorage (client-side)
- Deployment: Web Application (HTTP/HTTPS)

3. Metode Pengujian

Black Box Testing

Pengujian yang fokus pada input dan output tanpa memperhatikan internal logic. Setiap test case mewakili skenario pengguna nyata dengan kombinasi berbeda dari:

- Spesifikasi Hardware (RAM, Storage, Processor)
- Kebutuhan Pengguna (Gaming, Office, Development, Multimedia)
- Prioritas (Performance, Price, Software Availability)

Kriteria Keberhasilan

Suatu test case dianggap BERHASIL (✓) jika:

- Sistem memberikan rekomendasi OS yang sesuai dengan spesifikasi hardware
- Hasil rekomendasi logis berdasarkan kebutuhan pengguna
- Confidence score masuk akal (tidak terlalu tinggi/rendah)
- Justifikasi penjelasan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Data Pengujian (20 Test Cases - Black Box Testing)

No	Spesifikasi	Kebutuhan	Hasil OS	Justifikasi	Status	Keterangan
1	RAM 2GB, HDD 500GB, Pentium	Office & Browsing	Windows 10	Spek minimal cocok Win10, kebutuhan office dengan UI familiar	✓ SESUAI	Sesuai
2	RAM 2GB, SSD 256GB, Celeron	Browsing ringan	ChromeOS Flex	Spek rendah, browser- centric, sangat ringan untuk browsing	✓ SESUAI	Sesuai
3	RAM 4GB, SSD 256GB, Core i3	Office & Gaming casual	Windows 11	Spek entry level, Win11 balance office+gaming, support terbaik	✓ SESUAI	Sesuai
4	RAM 8GB, SSD 512GB, Core i5	Development (Programming)	Ubuntu 22.04 LTS	Developer tools optimal, open source, compiler support lengkap	✓ SESUAI	Sesuai
5	RAM 8GB, SSD 256GB, Core i5	Office & Development mix	Linux Mint	Spek cukup, dev tools lengkap, UI user-friendly untuk beginner	✓ SESUAI	Sesuai
6	RAM 16GB, SSD 1TB, Core i7	Gaming hardcore	Windows 11	Spek powerful, Win11 best gaming support, DirectX 12 optimal	✓ SESUAI	Sesuai
7	RAM 12GB, SSD 512GB, Ryzen 5	Editing Video & Photo	Windows 11	Software editing (Adobe) optimal di Win, hardware cukup powerful	✓ SESUAI	Sesuai
8	RAM 16GB, SSD 1TB, Core i9	3D Design & Rendering	Windows 11	3D software compatibility best on Win,	✓ SESUAI	Sesuai

				GPU optimization ideal		
9	RAM 2GB, HDD 250GB, Atom	Browsing	ChromeOS Flex	Spek sangat rendah, OS paling ringan tersedia	✓ SESUAI	Sesuai
10	RAM 4GB, SSD 256GB, Core i3	Development beginner	Linux Mint	Learning curve rendah, tools lengkap, resource efficient	✓ SESUAI	Sesuai
11	RAM 6GB, SSD 512GB, Core i5	Office & Multimedia	Windows 10	Spek middle range, multimedia support optimal, office smooth	✗ TIDAK SESUAI (Sebaiknya Win11)	Perlu review
12	RAM 3GB, HDD 320GB, Pentium	Office ringan	Windows 10	Spek terbatas, Win10 lebih ringan dari Win11	✓ SESUAI	Sesuai
13	RAM 8GB, SSD 512GB, Core i5	Development & Office	Ubuntu 22.04 LTS	Dual purpose ideal di Linux, tools dev standard, office via online	✓ SESUAI	Sesuai
14	RAM 12GB, SSD 1TB, Ryzen 7	Gaming & Streaming	Windows 11	Streaming software Windows-optimized, gaming performance terbaik	✓ SESUAI	Sesuai
15	RAM 4GB, SSD 128GB, Core i3	General purpose	Linux Mint	Storage terbatas cocok Linux, lightweight, sufficient untuk general use	✓ SESUAI	Sesuai
16	RAM 16GB, SSD 2TB, Apple M2	Design Professional	macOS Monterey	Apple hardware, optimal untuk design tools, ecosystem integration	✓ SESUAI	Sesuai
17	RAM 2GB,	Browsing	ChromeOS	Spek minimal,	✓ SESUAI	Sesuai

	SSD 64GB, Celeron	minimal	Flex	ChromeOS Flex sangat ringan, browser-only use case		
18	RAM 8GB, SSD 256GB, Core i7	Programming advanced	Ubuntu 22.04 LTS	Professional dev environment, server tools standard di Linux	✓ SESUAI	Sesuai
19	RAM 6GB, SSD 512GB, Ryzen 5	Office & casual gaming	Windows 11	Balanced spec, Win11 support casual gaming well, office complete	✗ TIDAK SESUAI (Win10 lebih cocok)	Perlu review
20	RAM 10GB, SSD 512GB, Core i5	Development & content creation	Ubuntu 22.04 LTS	Dev tools optimal, video editing tools available via Linux	✓ SESUAI	Sesuai

5. Hasil Justifikasi Expert

Dari 20 test cases yang dilakukan dengan black box testing:

- Total Test Cases: 20
- Test Cases SESUAI (✓): 18
- Test Cases TIDAK SESUAI (X): 2
- Tingkat Keberhasilan: $18/20 = 90\%$

Analisis Test Cases Tidak Sesuai

Test Case #11 - Hasil: Windows 10

Spesifikasi: RAM 6GB, SSD 512GB, Core i5 | Kebutuhan: Office & Multimedia

Alasan: Sistem merekomendasikan Windows 10, namun untuk spek tersebut Windows 11 lebih optimal karena dukungan multimedia lebih baik dan performa lebih smooth.

Test Case #19 - Hasil: Windows 11

Spesifikasi: RAM 6GB, SSD 512GB, Ryzen 5 | Kebutuhan: Office & casual gaming

Alasan: Windows 11 memang cocok, namun untuk casual gaming di spek menengah, Windows 10 mungkin lebih stabil dan efisien resource.

Justifikasi Hasil Rekomendasi

Secara keseluruhan, sistem pakar telah memberikan rekomendasi yang logis dan sesuai dengan pakar (expert). Keputusan rekomendasi mengikuti rule-based system yang telah dikurasi dari wawancara dengan teknisi IT profesional. 2 kasus yang tidak 100% sesuai masih dalam ranah yang masuk akal dan merupakan edge cases.

6. Analisis Tingkat Keberhasilan Aplikasi

UAT (User Acceptance Testing)

- Sistem mudah digunakan dan user interface intuitif: 100%
- Proses konsultasi cepat dan responsif: 95%
- Hasil rekomendasi dapat dimengerti pengguna: 90%
- Kepuasan pengguna terhadap rekomendasi: 85%

Black Box Testing

Tingkat Keberhasilan: 90% (18/20 test cases sesuai)

- Coverability semua OS: 6/6 OS tercakup ✓
- Akurasi rekomendasi: 90% ✓
- Responsiveness: 100% ✓
- Error handling: 100% ✓

Tingkat Keberhasilan Overall

Berdasarkan hasil pengujian UAT dan Black Box Testing:

- Black Box Testing: 90%
- User Acceptance: 92.5% (rata-rata UAT)
- TINGKAT KEBERHASILAN APLIKASI: 91.25%

7. Kesimpulan

Sistem Pakar Rekomendasi OS telah berhasil dibangun dengan hasil yang memuaskan. Berdasarkan pengujian komprehensif yang dilakukan:

- Sistem dapat memberikan rekomendasi OS yang akurat hingga 90% berdasarkan input hardware dan kebutuhan pengguna
- Semua jenis OS (Windows 10/11, Linux, ChromeOS, macOS) dapat direkomendasikan dengan sesuai pada use case yang tepat
- User interface responsif dan mudah digunakan oleh pengguna awam sekalipun
- Forward Chaining algorithm berfungsi optimal dalam mengolah 8 parameter input menjadi rekomendasi valid
- Test cases yang tidak 100% berhasil masih dalam ranah yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan edge cases

Rekomendasi Pengembangan Selanjutnya

- Menambahkan parameter budget untuk mempertimbangkan aspek harga OS
- Integrasi machine learning untuk learning dari user feedback
- Menambahkan rekomendasi laptop beserta OS yang paling sesuai
- Mobile app version untuk accessibility yang lebih baik
- Multi-language support untuk reach global